

机器人力学分析

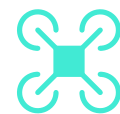
第一讲：全驱动系统与欠驱动系统对比



双足步行机器人



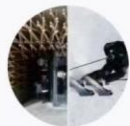
被动动态行走



四旋翼飞行器



灵巧操作机械臂



机器人力学一班

群号: 1083619637



扫一扫二维码，加入群聊



课程导学：我们为什么要学这门课？



传统全驱动机器人的局限

结构复杂、制造成本高、功耗大，对环境变化的适应性较差，难以实现高动态运动。



欠驱动机器人的核心优势

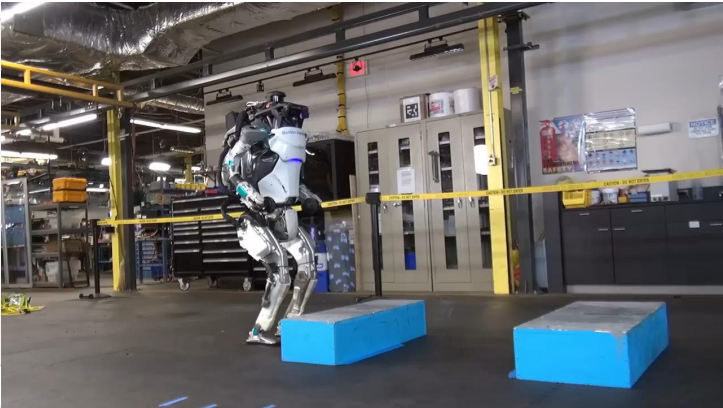
结构简单轻量化，利用被动动力学实现高效运动，动态性能卓越，更贴近生物运动方式。

特性对比：全驱动 vs 欠驱动

关键特性	全驱动机器人	欠驱动机器人
结构/能耗	复杂 / 高功耗	简单 / 低能耗
动态性能	相对较低	高，更灵活
环境适应性	一般	强 (被动动力学)



卓越的动态性能：波士顿动力 Atlas



被动动力学利用：无驱动稳定行走



先修知识与课程大纲



先修知识回顾

- ✓ 刚体动力学基础
- ✓ 线性代数与矩阵分析
- ✓ 经典控制理论 (PID)
- ✓ 线性系统理论
- ✓ 数值优化基础



教学节奏

- 理论讲解 + 案例分析
- Drake 仿真实践环节



模块一：欠驱动系统基础

从单摆、Acrobot到小车倒立摆，建立对欠驱动系统的基本认知。

核心模型：Cart-Pole, Acrobot



模块三：接触与鲁棒控制

探讨机器人与环境交互的复杂问题，以及在不确定性下的控制策略。

重点：鲁棒控制、随机控制



模块二：非线性规划与控制

学习动态规划、LQR、李雅普诺夫稳定性分析及轨迹优化算法。

核心算法：MPC, LQR, Lyapunov



模块四：估计、学习与实践

介绍状态估计、系统辨识和机器学习在欠驱动机器人中的应用。

实践：四旋翼、足式机器人仿真

参考资料

核心学习资源



主教材：MIT Underactuated Robotics

官方在线讲义：<https://underactuated.mit.edu/>



辅助教材推荐

- 《机器人操作的数学导论》(Murray等)
- 《非线性系统》(Khalil)



核心仿真工具：Drake (Pydrake)

MIT开发的基于物理的机器人仿真框架，课程实践的核心环境。

模块一：欠驱动系统基础与典型模型

理解欠驱动系统的定义、本质特性，并从经典的单摆、Acrobot等模型入手，建立初步的动力学与控制概念。



预计课时：2-4课时

目录



01 研究动机

Motivation



02 核心定义

Definitions



03 反馈等价性

Feedback Equivalence



04 输入与状态约束

Input and State Constraints



05 欠驱动机器人学

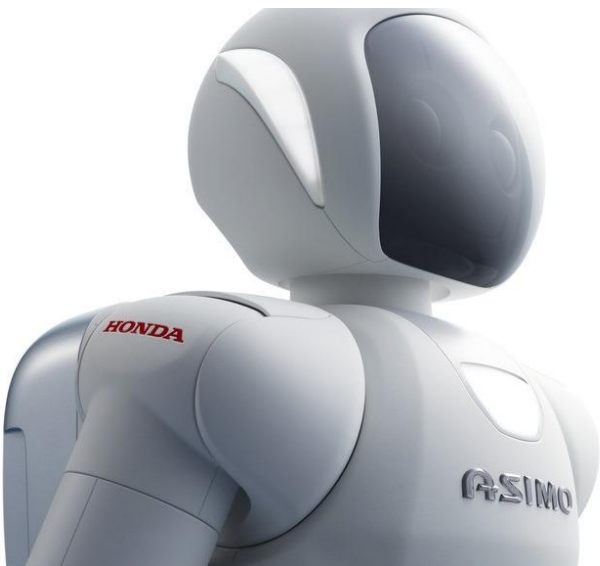
Underactuated Robotics



06 课程目标

Goals for the Course

研究动机：自然界的启示



传统机器人：高增益反馈控制

以ASIMO为代表，依赖高增益反馈抵消自然动力学，导致能耗高、适应性差，控制复杂。能量大约是人类在平地上行走的 20 倍



自然界生物：利用自身动力学

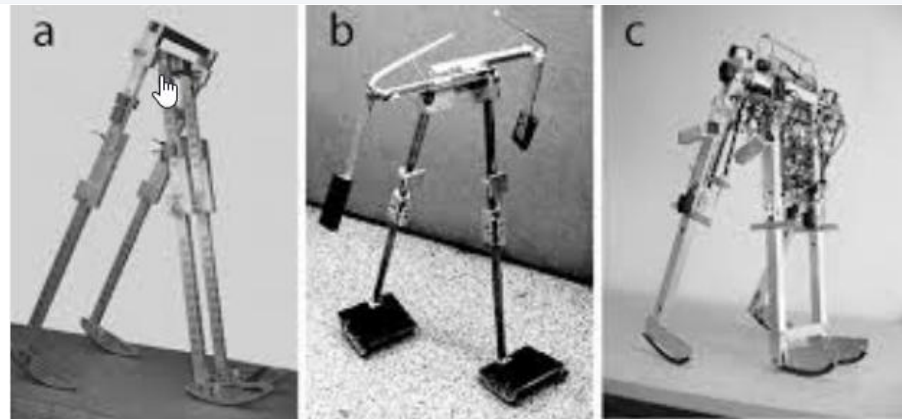
以雨燕为代表，巧妙利用被动动态与空气动力学特性，实现高效、鲁棒的自然运动。

本田ASIMO vs 被动动态步行器



📺 本田 ASIMO：高增益主动控制

- 特点：全驱动，主动抵消自然动力学以跟踪轨迹
- 优势：动作平滑，可完成复杂预设任务
- 劣势：能耗极高（人类的20倍），适应性差



⚙️ 被动动态步行器 (PDW)

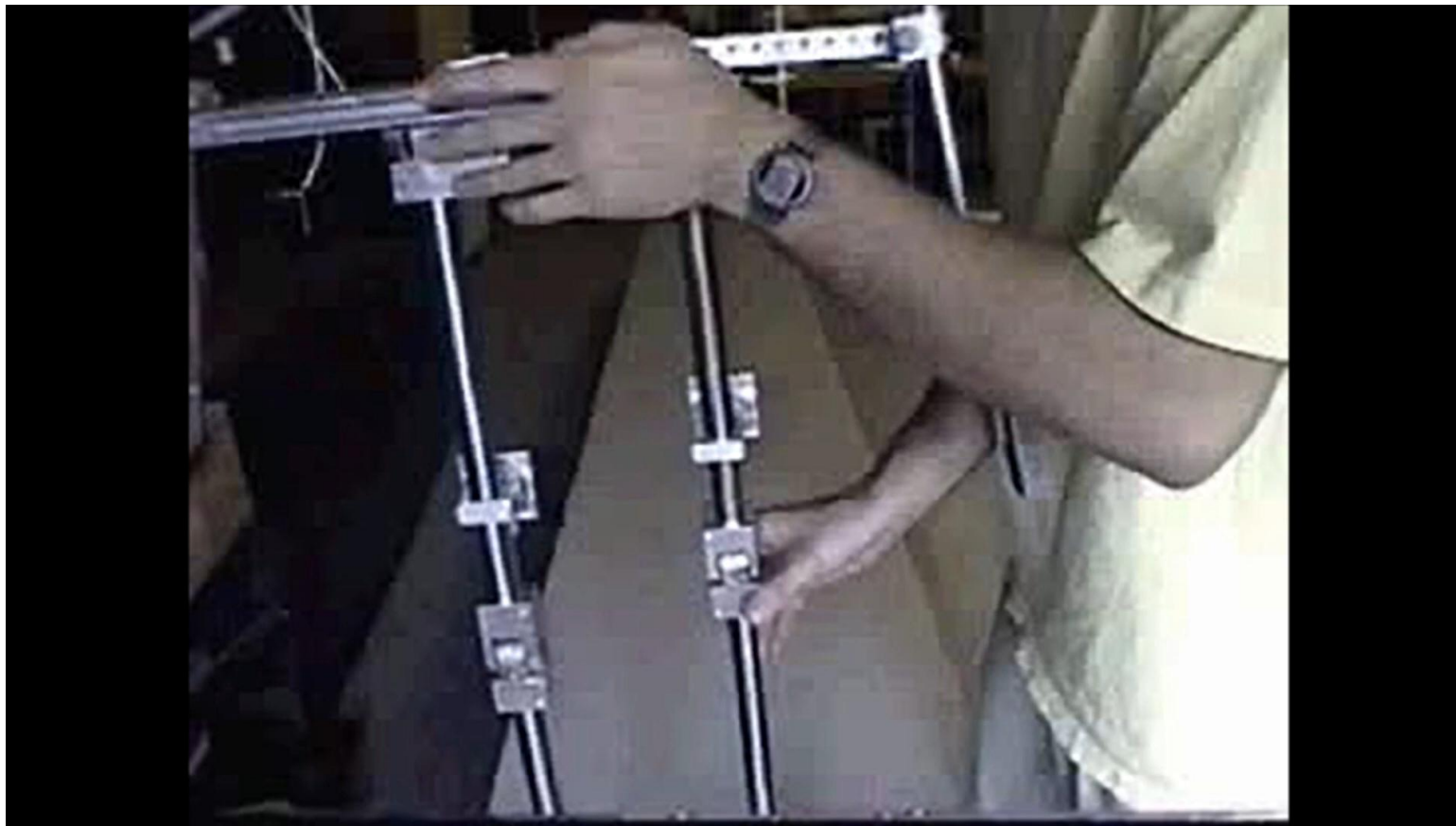
无电机 · 无控制器 · 无计算机

- 特点：零驱动，仅依靠重力和结构在斜坡行走
- 优势：步态自然，能量效率极高
- 劣势：环境受限（需斜坡），无主动控制能力



核心启示：控制的艺术在于引导而非对抗。与其花费巨大能量去“对抗”物理规律，不如设计控制系统去“利用”系统的自然动力学特性。

被动动态步行器



核心启示：控制的艺术在于引导而非对抗。与其花费巨大能量去“对抗”物理规律，不如设计控制系统去“利用”系统的自然动力学特性。

被动动态步行器



核心启示：控制的艺术在于引导而非对抗。与其花费巨大能量去“对抗”物理规律，不如设计控制系统去“利用”系统的自然动力学特性。

鸟类 vs 现代飞行器：飞行性能对比



现代飞行器 (民航客机)



特点：平稳高效

设计用于低攻角的稳定巡航，是工程学的杰作，能将乘客平稳送达目的地。



局限：机动性差

受限于结构和气动设计，难以做出快速、复杂的飞行动作。



鸟类 (如雨燕)



优势：超高机动性

滚转角速率超5000度/秒，利用非定常空气动力学效应，实现匪夷所思的飞行动作。



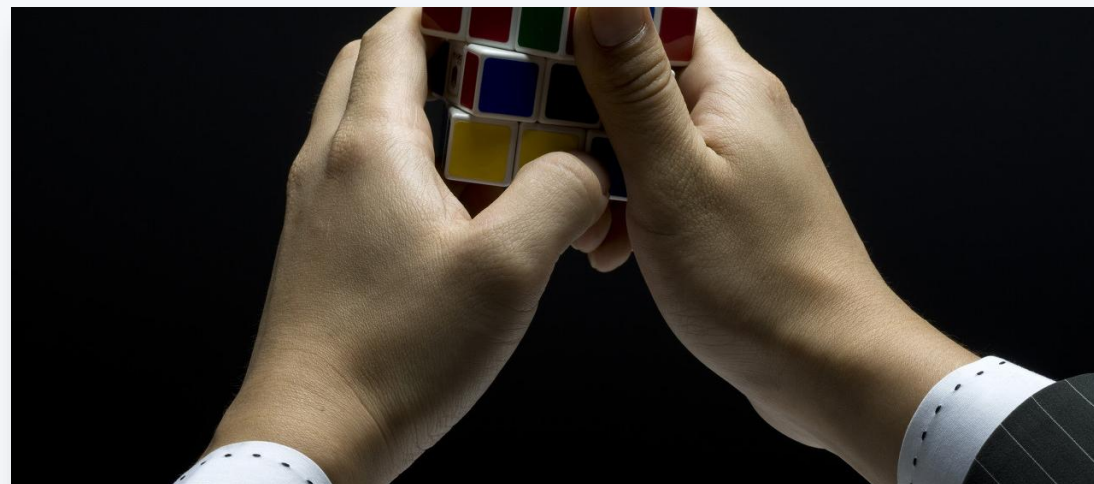
善于“驾驭”气流，利用环境能量实现高效灵活的飞行。

灵巧操作的挑战



传统机器人：精确但受限

- 方式：依赖固定接触点与精确预定位，通常采用包络式抓取。
- 特点：鲁棒性低，对环境变化高度敏感，缺乏自适应能力。



人类操作：灵巧与自适应

- 方式：利用丰富的接触交互感知，善用环境作为“夹具”。
- 特点：允许物体在手中滑动，展现出高度的灵巧性与动态适应。



共同主题：利用自然动力学



经典控制范式

通过高增益反馈，主动“抵消”或“抑制”系统固有的非线性动力学，将其转化为易于控制的线性系统。



欠驱动控制核心

不再试图抵消系统动力学，而是设计控制系统去利用和引导这些自然的动力学特性，从而实现更高的速度、能量效率和对环境的鲁棒性。



核心目标

从“命令式”控制转向“合作式”控制，不再与物理规律对抗，而是与物理规律共舞，实现更自然的交互。

课堂目标：学会让机器人这样执行（“合作式控制”）所需的计算工具，如果没有机器人，高逼真的动力学仿真软件可以代替！

核心定义：二阶控制系统动力学方程

根据牛顿，机械系统的动力学是二阶的。二阶控制动力系统的一般形式为

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{f}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{u}, t),$$

符号定义与物理意义

- $\mathbf{q}$: 配置向量 (Configuration Vector) - 描述系统位置
- $\dot{\mathbf{q}}$: 速度向量 (Velocity Vector) - 系统运动速率
- $\ddot{\mathbf{q}}$: 加速度 (Acceleration) - 系统运动趋势
- $\mathbf{u}$: 控制输入 (Control Input) - 如电机力矩或力
- $\mathbf{f}$: 非线性函数 - 描述系统内部的动力学特性

方程核心含义

该方程揭示了机械系统的一个基本物理规律：

系统的瞬时加速度 ($\ddot{\mathbf{q}}$) 不是孤立存在的，而是其当前状态（位置 $\mathbf{q}$ 和速度 $\dot{\mathbf{q}}$ ）与外部控制作用 ($\mathbf{u}$) 的综合函数。

这意味着，要预测或控制系统的运动，必须同时考虑其历史状态和当前的控制输入。

核心定义：全驱动 vs 欠驱动



全驱动系统 (Fully-actuated)



严格定义

$\mathbf{f}$ 是满射函数，对任意期望加速度，存在控制输入 u 使得系统加速度等于期望值。



通俗理解

自由度数量 = 控制输入数量，可“随心所欲”地控制每一个自由度。



欠驱动系统 (Underactuated)



严格定义

不满足全驱动条件，存在某些期望加速度无法通过控制输入实现。



通俗理解

控制输入数量 < 自由度数量，存在不受直接控制的“自然”运动。



仿射控制形式与判定条件

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{f}_1(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) + \mathbf{f}_2(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)\mathbf{u}.$$



欠驱动判定条件： $\text{rank}[\mathbf{f}_2] < \dim[\mathbf{q}]$ $\text{rank}[\mathbf{f}_2(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)] < \dim[\mathbf{q}]$,

$\mathbf{f}_2$ 满秩，但额外的约束如 $\|\mathbf{u}\| \leq u_{\max}$ 也可以使系统欠驱动

关键说明与示例：双摆系统

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} = \tau_g(\mathbf{q}) + \mathbf{B}\mathbf{u}.$$

$\mathbf{M}(\mathbf{q})$: 惯性矩阵（始终）一致对称 并且是正定的，因此是可逆的。转化为

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{q})[\tau_g(\mathbf{q}) + \mathbf{B}\mathbf{u} - \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}].$$

$\mathbf{M}^{-1}(\mathbf{q})$ 总是满秩的，当且仅当B为行满秩时，上述方程是全驱动的 motor torques at the joints,

Example: 全驱动

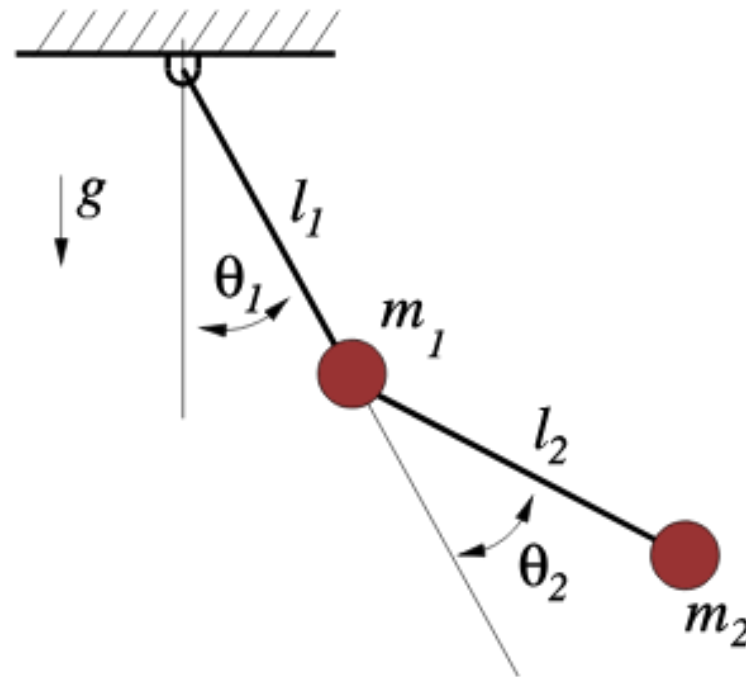
$$\mathbf{q} = [\theta_1, \theta_2]^T \text{ and } \mathbf{u} = [\tau_1, \tau_2]^T$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{I}_{2 \times 2}$$

Example: 欠驱动

$$\mathbf{q} = [\theta_1, \theta_2]^T \text{ and } \mathbf{u} = [\tau_1, \tau_2]^T$$

$$\mathbf{B} = [0, 1]^T$$



关键说明与示例：双摆系统

核心概念辨析

模型属性而非物理属性

欠驱动是数学模型的特性。同一物理系统，采用不同精度的建模方式，可能被描述为全驱动或欠驱动。

状态与时间的依赖性

欠驱动特性可能随系统状态变化。本书主要讨论全局欠驱动模型，即系统在所有状态下均表现为欠驱动。

Python 示例

可以实验并获得一些物理直觉时学习最好。这些笔记中的大多数章节都有相关的 Jupyter notebook 可以在 Deepnote 上运行；本章的 notebook 让你轻松看到这个系统在行动中

示例：双摆系统 (Double Pendulum)

全驱动双摆 (Full Actuated)

两个关节均安装电机。 f_2 矩阵满秩(秩=2)，可独立控制每个摆的运动，互不干扰。

欠驱动双摆 (Underactuated)

仅单关节（如肩/肘）安装电机。 f_2 矩阵秩=1 < 自由度2，一个关节的运动不可避免地耦合影响另一个关节。

反馈等价性：全驱动系统的优势



原系统模型

动力学方程形式：

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{f}_1(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) + \mathbf{f}_2(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)\mathbf{u}$$

特点：非线性耦合，控制复杂



非线性反馈律

核心变换公式：

$$\begin{aligned}\mathbf{u} &= \boldsymbol{\pi}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \\ &= \mathbf{f}_2^{-1}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) [\mathbf{u}' - \mathbf{f}_1(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)]\end{aligned}$$

原理：利用 $\mathbf{f}_2$ 矩阵可逆性，重新定义控制输入

原理： $\mathbf{u}'$ 为新的控制输入



反馈等价结果

代入后的简化系统：

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{u}'$$

优势：线性解耦，独立控制各自由度



核心结论：反馈等价性

所有全驱动仿射系统都与最简系统 $\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{u}'$ 反馈等价。这意味着无论原系统动力学多么复杂，只要满足全驱动条件，其控制问题都可以被极大地简化。

反馈等价性：双摆系统变单摆

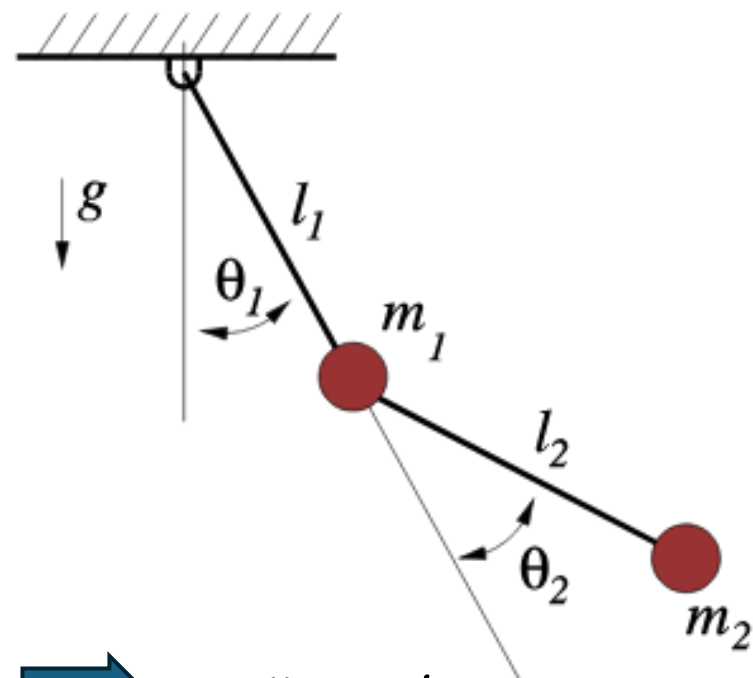
$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} = \tau_g(\mathbf{q}) + \mathbf{B}\mathbf{u}.$$

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{q}) [\tau_g(\mathbf{q}) + \mathbf{B}\mathbf{u} - \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}].$$

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{f}_1(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) + \mathbf{f}_2(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)\mathbf{u}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= \pi(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \\ &= \mathbf{f}_2^{-1}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) [\mathbf{u}' - \mathbf{f}_1(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)] \end{aligned}$$

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{u}'$$



假设我们希望我们的简单双摆能像一个简单的单摆（带有阻尼）那样运动，其动力学由以下式子给出：

$$\ddot{\theta}_1 = -\frac{g}{l} \sin \theta_1 - b \dot{\theta}_1$$

$$\ddot{\theta}_2 = 0$$

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= \pi(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \\ &= \mathbf{f}_2^{-1}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) [\mathbf{u}' - \mathbf{f}_1(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)] \end{aligned}$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{B}^{-1} \left[\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} - \tau_g + \mathbf{M} \begin{bmatrix} -\frac{g}{l} s_1 - b\dot{q}_1 \\ 0 \end{bmatrix} \right]$$

注意我们选择的动力学实际上并没有 $\mathbf{q} = \mathbf{0}$

我们嵌入非线性动力学（而不是线性动力学），我们称此为“反馈抵消”或“动态反转”

反馈等价性：欠驱动系统的局限



核心局限：不可线性化

与全驱动系统不同，欠驱动系统无法通过任何反馈控制律，将其转化为简单的线性解耦系统 (如 $\ddot{q} = u$)。这意味着控制设计必须直接面对非线性本质。

一个相关的概念是反馈线性化。上述示例中的反馈消除控制器就是反馈线性化的一个例子——利用反馈将非线性系统转换为可控线性系统



控制挑战：耦合动力学

设计者无法像全驱动系统那样“消除”非线性。必须直接处理系统固有的、复杂的非线性耦合项，这对控制器的鲁棒性和精确性提出了更高要求。

询问一个系统是否“可反馈线性化”与询问它是否欠驱动并不相同；正如我们即将讨论的，即使是可控线性系统也可能是欠驱动的。



优化视角：复杂

全驱动系统优化域通常光滑（凸），而欠驱动系统的优化地形充满局部最优和非凸性。必须利用系统的特定力学结构（如能量守恒）来改善优化过程。

优化或机器学习的背景：对全驱系统容易，欠驱动比较难

输入与状态约束



约束的一般形式

动态系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$$

行为通常受到不等式约束: $\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \geq \mathbf{0}$



输入约束 (Input Constraints)

- 定义: 仅依赖于控制输入 $\mathbf{u}$ 的限制。
- 示例: 电机最大力矩: $|\mathbf{u}| \leq \mathbf{u}_{\max}$, 执行器速度限制。
- 影响: 可能导致全驱动系统表现出欠驱动特性 (力矩不足)。



状态约束 (State Constraints)

- 定义: 仅依赖于系统状态 $\mathbf{x}$ (如位置 $\mathbf{q}$) 的限制。
- 示例: 机器人关节范围 $\mathbf{q}_{\min} \leq \mathbf{q} \leq \mathbf{q}_{\max}$, 避障约束。
- 特点: 通常与物理结构或环境交互直接相关。

非完整约束 (Nonholonomic Constraints)

定义与核心特点

数学定义

速度约束形式: $\phi(q, \dot{q}, t) = 0$

且无法通过积分转化为仅关于位置的完整约束。

核心特性

- 不限制系统的可达配置空间
- 仅限制到达配置的路径方式

经典示例：轮式机器人

无侧滑约束方程

$$\dot{y} \cos \theta - \dot{x} \sin \theta = 0$$

说明：轮式移动机器人的非完整约束方程
 $\dot{x}, \dot{y}$ 是机器人在世界坐标系中的线速度
 θ 是机器人的航向角（偏航角）

物理含义

- 轮子只能前后滚动，不能侧向滑动
- 限制运动方向，但不限制平面可达点

与欠驱动系统的关系

充分非必要条件

非完整约束的存在必然导致系统是欠驱动的。

反例说明

- 欠驱动系统不一定包含非完整约束
- 例如：欠驱动双摆系统（无速度约束）

输入与状态约束

考虑受限的二阶线性系统：

$$\ddot{q} = u, \quad |u| \leq 1$$

根据我们的定义，这个系统是欠驱动的。例如，没有 u 可以产生加速度 $\ddot{q} = 2$ 。

Example 1.4 (Wheeled robot)

Consider a simple model of a wheeled robot whose configuration is described by its Cartesian position x, y and its orientation, θ , so $\mathbf{q} = [x, y, \theta]^T$. The system is subject to a differential constraint that prevents side-slip,

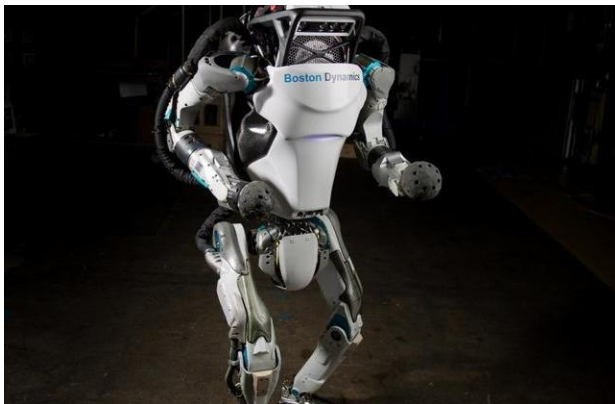
$$\begin{aligned}\dot{x} &= v \cos \theta \\ \dot{y} &= v \sin \theta \\ v &= \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\end{aligned}$$

or equivalently,

$$\dot{y} \cos \theta - \dot{x} \sin \theta = 0.$$

This constraint cannot be integrated into a constraint on configuration—the car can get to any configuration (x, y, θ) , it just can't move directly sideways—so this is a nonholonomic constraint.

典型欠驱动机器人系统



🦾 腿式机器人 (Legged)

特点：机身6自由度，但仅通过腿部接触点控制，执行器数量远少于自由度。示例：波士顿动力 Atlas 机器人

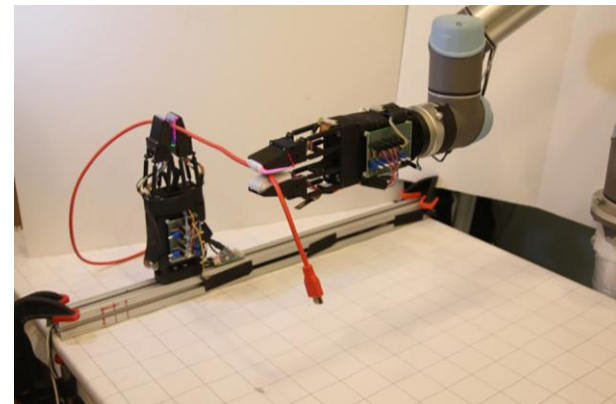
****腿足机器人是欠驱动的。**** 考虑具有 N 个内部关节和 N 个执行器的腿足机器。如果机器人没有螺栓固定在地面上，那么系统的自由度包括内部关节和定义机器人在空间中位置和方向的六个自由度。由于 $N < N + 6$,



🐟 游泳/飞行机器人

特点：通过控制面产生力和力矩，驱动维度小于自由度，需考虑复杂流体动力学。示例：仿生鱼、无人机。

• (大多数) 游泳和飞行机器人是欠驱动的。*** 这里的故事与腿足机器相同。每个控制表面增加一个执行器和一个 DOF。这已经是一个简化，因为系统的真实状态应该真正包括（无限维）流动状态。



🖌️ 操作机器人 (Manipulation)

特点：操作柔性或多刚体物体时，物体自由度增加导致系统整体欠驱动。示例：操作柔软绳子或纸张。

****机器人操作 (经常) 是欠驱动的。*** 考虑一个全驱动的机器人手臂。当这个手臂操作具有 M 个自由度的物体时（即使一块砖也有六个），它可能变得欠驱动。

全驱动 vs 欠驱动系统——核心定义



全驱动系统 (Fully-Actuated)

定义：独立控制输入数量 $\geq$ 系统自由度。



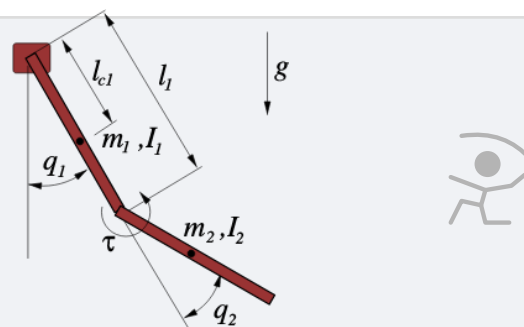
本质特性：无法完全“跟踪”

- 无法在任意时刻对所有自由度实现期望加速度
- 控制目标需从“跟踪”转变为“利用”被动动力学



欠驱动系统 (Underactuated)

定义：独立控制输入数量 $<$ 系统自由度。



Acrobot (体操机器人) 示意图



核心约束与限制

- 非完整约束 (Nonholonomic) 与 输入/状态限制
- 并非所有系统都能通过反馈实现全驱动等价行为

典型案例：生物 vs 工程系统的对比

双足行走

 生物：人类/动物
高度欠驱动系统，肌肉数远少于骨骼自由度，利用被动动态平衡。

 工程：被动动态行走
无需电机，仅靠重力和惯性下坡行走，效率极高；相比之下全驱动机器人（如 ASIMO）功耗巨大。

飞行控制

 生物：鸟类翅膀
数十个自由度，通过复杂的羽毛骨骼结构实现高效机动。

 工程：固定翼飞机
典型的欠驱动系统，仅通过有限的舵面（副翼、升降舵）控制姿态，利用空气动力学被动特性。

灵巧操作

 生物：人类的手
27个自由度仅由34块肌肉驱动，利用肌腱联动实现欠驱动的灵活操作。

 工程：仿人灵巧手
利用弹簧和连杆的被动特性，用少量电机实现多关节协同，接近人手。



核心洞察：高效、高动态的运动，往往源于对被动动力学的精妙利用。
欠驱动机器人学正是要从工程上复现这一自然智慧。

欠驱动系统的控制特点



必须考虑动力学耦合

无法忽略各自由度之间的相互影响，控制一个自由度必然会动态影响到其他自由度，耦合是常态。



轨迹规划需兼顾动力学

规划不再是单纯的几何路径搜索，必须结合系统动力学约束，确保生成的轨迹是“动态可行”的。



可改进全驱动系统设计

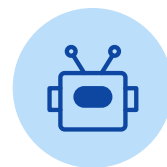
利用被动动态的设计思想，可启发全驱动系统优化，在保证性能的同时，显著提高能量效率并简化结构。

课程目标



掌握核心计算工具

熟练运用来自优化理论、控制理论、运动规划和机器学习的计算工具，构建坚实的理论基础。



设计高性能机器人系统

能够设计和实现比现有技术更具动态性、灵巧性和鲁棒性的机器人系统，解决实际工程挑战。



最终目的：从分析到创造

不仅仅是分析现有系统，更重要的是运用所学知识创造新的、更好的机器人，推动技术边界。

目标受众与课程价值

目标受众

- 专业背景：计算机科学、机械工程、航空航天工程。
- 学历层次：从事机器人研究方向的本科生或研究生。

先修要求

- 数学基础：具备扎实的线性代数、常微分方程理论基础。
- 编程技能：掌握基本的 Python 编程环境与语法。

课程价值

- 通用语言：提供描述和分析包含连续变量反馈回路复杂系统的强大理论工具。
- 广泛适用：知识体系不仅限于机器人学，同样适用于计算机科学和工程领域的其他复杂问题。

章节总结



定义与判定

明确了全驱动与欠驱动系统的定义，并介绍了基于仿射控制形式的判定方法。



挑战与机遇

欠驱动系统因无法反馈线性化带来控制挑战，但同时提供了利用自然动力学实现高性能的机遇。



研究范畴与目标

涵盖腿式、飞行、操作等多种机器人系统，旨在教授计算工具，设计更优秀的欠驱动机器人。



感谢观看

Q & A